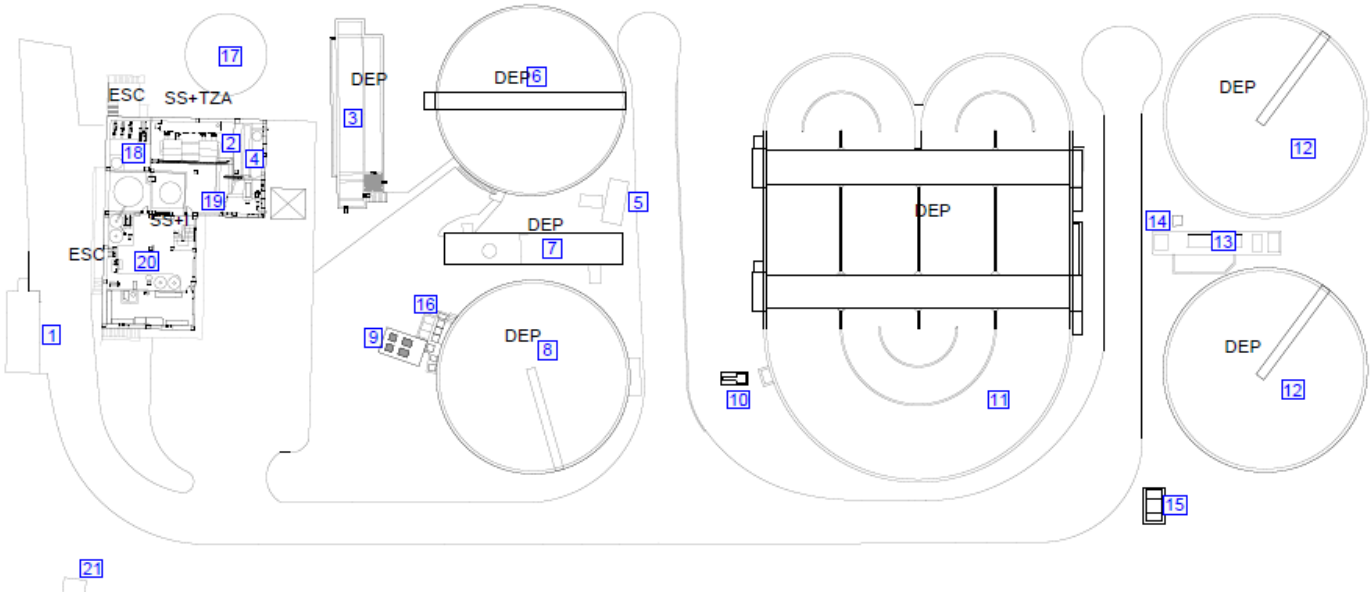
CASO PRÁCTICO CURSO 2025-2026

PROYECTO Y DISEÑO DE INSTALACIONES Y OBRA CIVIL DE UNA PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)

Comienza usted a trabajar en el Departamento de Ingeniería de una empresa especializada en construcción y mantenimiento de plantas industriales. Dentro de la misma una de las unidades de negocio que se está potenciando por estrategias de crecimiento es la correspondiente al mantenimiento y explotación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales cuya propiedad normalmente es una empresa pública de gestión del ciclo integral del agua.

Uno de los contratos de mantenimiento y explotación de una determinada EDAR, requiere dentro del mismo se lleven a cabo determinados estudios y valoraciones a realizar para mejorar las instalaciones de manera que esto repercuta en una mejora del mantenimiento y explotación del contrato.

La planta esquemática de la EDAR es la relativa a esta distribución que se refleja en el siguiente croquis:



LEYENDA ELEMENTOS EXISTENTES			
1	DESBASTE Y MEDIDA DE AGUA BRUTA	12	DECANTADOR SECUNDARIO
2	TAMIZADO	13	ARQUETA DE FANGOS Y SOBRENADANTES
3	DESARENADO -DESENGRASADO	14	BOMBEO AGUA TRATADA
4	CLASIFICADOR DE ARENAS	15	FUENTE DE PRESENTACIÓN
5	SEPARADOR DE GRASAS	16	REBOMBEO DE FANGOS
6	TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN	17	ESPESADOR DE GRAVEDAD
7	CÁMARA DE CONTROL DE PH	18	PURGA Y BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS
8	DEPÓSITO DE NEUTRALIZACIÓN	19	DESHIDRATACIÓN (PLANTA SUPERIOR)
9	BOMBEO AGUA NEUTRALIZADA	20	DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS
10	MEDIDA DE CAUDAL A SECUNDARIO	21	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
11	REACTOR BIOLÓGICO		

El Director General de su empresa mantiene una reunión con el Departamento de Ingeniería (usted y su equipo), donde le comenta que tiene que hacerle entrega a la propiedad de la depuradora el estudio de las distintas mejoras que por contrato se tienen que estudiar.

El Director General, para ayudarle en el enfoque del diseño y la ejecución de las instalaciones, le pide que distinga en informes independiente, un informe de mejoras a estudiar en Obra Civil y otro informe de Instalaciones, el desarrollo de la documentación a preparar queda reflejada en 2 anexos que se incluyen en el contrato y que indican lo que es necesario tener en cuenta en cada parte.

1. **ANEXO I: OBRA CIVIL**
2. **ANEXO II: INSTALACIONES**

(NOTA: ANEXOS ENTREGADOS EN DOCUMENTACION APARTE)

EL DIRECTOR GENERAL LE PIDE FINALMENTE:

1) **ENTREGUE LOS INFORMES DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES, CONTESTANDO A CADA UNO DE LOS APARTADOS QUE SE INDICAN.**
2) **REALICE UNA EXPOSICIÓN DE LOS MISMOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NO MAS DE 10 MINUTOS**

NOTAS:

1. ***CUALQUIER DATO QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN LA PRÁCTICA DEBE SER SUPUESTO RAZONADAMENTE.***
2. ***ES IMPORTANTE EXPLICAR Y RAZONAR CADA APARTADO DE LOS ANEXOS.***